

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA

DR. THOMAZ NOVELINO (FATEC FRANCA)

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

5º Semestre — Trabalho de Graduação (TG) / Engenharia de Software III



Bora! App — Social Tech de Conexão Esportiva, Reputação Mútua, Gestão de Amigos, Segurança Feminina & Compliance Ético

Documento Oficial de Artefatos de Engenharia de Software III — Versão 8.2

Autores (Equipe Discente):

Renata Saraiva Claudino — *Líder de Projeto, Engenharia de Requisitos, Prototipação UI/UX & Identidade Visual*

Leonardo Lopes dos Santos — *Arquitetura de Software, Backend, Modelagem de Dados & Regras de Negócio*

Orientação Técnica e Acadêmica:

Prof. Me. Carlos Eduardo de França Roland

Franca — SP

2026

1. Missão, Visão, Valores e Proposta de Valor Social

1.1. Missão

Transformar a busca individual por exercício em encontros coletivos e saudáveis, conectando praticantes de esportes e equipes amadoras por geolocalização com base em reputação mútua multidimensional (estilo Uber), blindagem para mulheres (RN06), arbitragem qualificada e compliance com canal de denúncias contra preconceitos.

1.2. Proposta de Valor e Pilares Inovadores

- 1. Reputação 360° Multidimensional:** Avaliação de atletas, anfitrião, qualidade do local, clima esportivo (fair play vs estresse) e da arbitragem.
- 2. Espaço Seguro Feminino (RN06):** Partidas femininas possuem blindagem no mapa, sendo ocultas para homens para evitar assédio.
- 3. Súmula Digital Consensual e Arbitragem Qualificada (RN07/RN09):** Registro oficial de gols, substituições e MVP validado por ambos os times.
- 4. Compliance Ético e LGPD (RN08):** Botão de denúncia direta contra machismo, racismo e LGBTfobia com banimento sumário e pesquisa 100% anônima.

1.3. Valores Corporativos

- **Segurança e Proteção Feminina:** Tolerância zero ao assédio e garantia de ambientes acolhedores para mulheres.
- **Ética e Diversidade:** Combate intransigente a qualquer forma de preconceito e violência física/verbal.
- **Espírito Esportivo e Fair Play:** Valorização da disciplina e combate a atitudes antidesportivas.
- **Transparência e Conformidade LGPD:** Privacidade por design, gratuidade em espaços públicos e anonimato garantido.

2. Requisitos do Sistema e Regras de Negócio Fundamentais

2.1. Requisitos Funcionais Principais (RF)

- RF01:** Cadastro de usuários com trava dupla de CPF (Módulo 11) e e-mail único com senha Bcrypt.
- RF02:** Validação de e-mail via código OTP de 6 dígitos temporário (10 min).
- RF04:** Plotagem de partidas no mapa por raio configurável (1 a 30 km) via PostGIS.
- RF05:** Filtro e blindagem para 'Exclusivo Feminino' ocultando partidas para o público masculino (RN06).
- RF06/RF07:** Gestão de partidas avulsas e amistosas com gratuidade pública e taxa de juiz 50/50 (RN04).
- RF10:** Sala de Chat em tempo real via WebSocket exclusiva para participantes confirmados.
- RF11:** Avaliação Multidimensional 360° (atletas, anfitrião, local, clima esportivo e arbitragem).
- RF13:** Súmula Digital Consensual com placar, gols, substituições e MVP (RN09).
- RF14:** Módulo de Arbitragem Qualificada (Comunitária e Federada Homologada - RN07).
- RF15:** Canal de Denúncias contra Machismo, Racismo e Homofobia com protocolo de banimento (RN08).

2.2. Regras de Negócio Centrais (RN)

- RN01 (Anti-conflito de Agenda):** Bloqueia partidas simultâneas na janela de ± 2 horas.
- RN02 (Privacidade Espacial LGPD):** Coordenadas exatas permanecem ofuscadas até o aceite formal.
- RN03 (Trava de Cancelamento):** Bloqueia cancelamento direto em partidas no estado 'Lotada'.
- RN04 (Precificação e Arbitragem):** Quadras públicas têm taxa = R\$ 0,00; taxa de juiz é dividida 50/50 em amistosas.
- RN05 (Moderação por Reputação):** Nota média < 2.0 (com 5+ avaliações) acarreta suspensão automática.
- RN06 (Espaço Seguro Feminino):** Eventos femininos são 100% invisíveis no mapa para usuários masculinos.
- RN07 (Arbitragem Qualificada):** Suporte a juízes comunitários avaliados e federados homologados com selo.
- RN08 (Tolerância Zero):** Denúncias comprovadas de machismo, racismo ou homofobia geram banimento definitivo.
- RN09 (Súmula Consensual):** O resumo de gols e substituições exige confirmação do capitão adversário.

3. Especificação de Casos de Uso (UC001 a UC010)

UC001 — Gerenciar Perfil e Autenticação com Trava Dupla

Atores: Jogador / Organizador

Fluxo: 1. Informa Nome, CPF, E-mail, Gênero e Senha.
2. Valida CPF (Módulo 11) e OTP de 6 dígitos.
3. Ativa perfil com modalidades e foto.

UC002 — Consultar Mapa com Blindagem Feminina (RN06)

Atores: Jogador / Organizador

Fluxo: 1. Captura GPS e executa ST_DWithin no PostGIS.
2. Suprime partidas femininas se o usuário for homem.
3. Exibe alfinetes e nota do anfitrião.

UC003 — Cadastrar Partida / Desafio de Amistoso

Atores: Organizador / Capitão

Fluxo: 1. Define esporte, formato, gênero e local.
2. Aplica RN04 de taxas e escala árbitro comunitário ou federado (RN07).
3. Persiste partida como 'Publicada'.

UC004 — Solicitar Participação em Partida

Atores: Jogador solicitante

Fluxo: 1. Solicita vaga.
2. Valida RN01 (anti-conflito de 2h) e RN06 (gênero).
3. Grava como 'Pendente' e notifica anfitrião.

UC005 — Avaliar Reputação Multidimensional (Uber 360°)

Atores: Participantes da partida

Fluxo: 1. Avalia atletas (conduta/pontualidade), anfitrião, local/quadra, clima esportivo e arbitragem.
2. Recalcula médias e aplica RN05 se < 2.0.

UC006 — Gerenciar Solicitações (Painel do Anfitrião)

Atores: Organizador da Partida

Fluxo: 1. Analisa foto, histórico e nota média de conduta do atleta.
2. Aceita ou recusa. Ao aceitar, libera rota GPS e chat.

UC007 — Interagir no Chat da Partida em Tempo Real

Atores: Organizador e Atletas

Fluxo: 1. Conexão WebSocket na sala exclusiva.
2. Troca instantânea de mensagens de alinhamento tático e caronas.

UC008 — Gerenciar Súmula Digital Consensual (RN09)

Atores: Juiz / Anfitrião e Capitão

Fluxo: 1. Preenche placar, autores de gols, substituições e MVP.
2. Capitão adversário valida e homologa os dados estatísticos.

UC009 — Registrar Denúncia Ética e Compliance (RN08)

Atores: Qualquer participante

Fluxo: 1. Seleciona categoria: Machismo, Racismo, Homofobia ou Agressão.
2. Anexa relato e provas.
3. Moderação aplica suspensão preventiva e banimento.

UC010 — Homologar Cadastro e Perfil de Arbitragem (RN07)

Atores: Árbitro e Moderação

Fluxo: 1. Envia histórico ou comprovante de registro federativo.
2. Moderação valida e habilita perfil comunitário ou selo federado oficial.

4. Modelagem Física de Dados PostGIS (10 Tabelas Estruturadas)

```
-- 1. Extensões e Tipos
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE TYPE tipo_status_usuario AS ENUM ('Pendente_Validacao', 'Ativo', 'Suspendido', 'Banido');
CREATE TYPE tipo_status_partida AS ENUM ('Rascunho', 'Publicada', 'Lotada', 'Em_Andamento', 'Finalizada', 'Cancelada');
CREATE TYPE tipo_status_solicitacao AS ENUM ('Pendente', 'Em_Analise', 'Aprovada', 'Rejeitada', 'Cancelada');
CREATE TYPE tipo_categoria_denuncia AS ENUM ('Machismo_Assedio', 'Racismo_Injuria', 'Homofobia_Transfobia', 'Violencia_Agressao', 'Outros');

-- 2. Tabela de Usuários
CREATE TABLE usuario (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    genero VARCHAR(50) NOT NULL,
    nota_media DECIMAL(3,2) DEFAULT 5.00 NOT NULL,
    status_usuario tipo_status_usuario DEFAULT 'Pendente_Validacao' NOT NULL,
    deletado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX idx_usuario_cpf ON usuario(cpf) WHERE deletado_em IS NULL AND cpf IS NOT NULL;

-- 3. Tabela de Juizes e Arbitragem Qualificada (RN07)
CREATE TABLE juiz_federado (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    usuario_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    tipo_arbitro VARCHAR(30) DEFAULT 'Comunitario' NOT NULL, -- 'Comunitario' ou 'Federado'
    numero_registro_federacao VARCHAR(50) NULL,
    federacao_nome VARCHAR(120) NULL,
    status_homologacao VARCHAR(30) DEFAULT 'Homologado' NOT NULL
);

-- 4. Tabela de Partidas & Amistosos (PostGIS + RN04 + RN06 + RN07)
CREATE TABLE partida (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    organizador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    juiz_id UUID NULL REFERENCES juiz_federado(id),
    esporte VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    duracao_minutos INTEGER DEFAULT 90 NOT NULL,
    max_vagas INTEGER NOT NULL CHECK (max_vagas > 1),
    tipo_local VARCHAR(20) DEFAULT 'Publica' NOT NULL,
    formato_jogo VARCHAR(30) DEFAULT 'Avulso' NOT NULL,
    taxa_campo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,
    taxa_juiz DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,
    filtro_genero VARCHAR(50) DEFAULT 'Misto' NOT NULL, -- RN06: 'Exclusivo_Feminino'
    geom GEOMETRY(Point, 4326),
    status_partida tipo_status_partida DEFAULT 'Publicada' NOT NULL,
    deletado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
);
CREATE INDEX idx_partida_geom_gist ON partida USING GIST(geom);
CREATE INDEX idx_partida_genero ON partida(filtro_genero);

-- 5. Tabelas de Avaliações Multidimensionais (Atleta, Local, Clima, Juiz)
CREATE TABLE avaliacao_atleta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    avaliador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    avaliado_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    nota_conduta INTEGER NOT NULL CHECK (nota_conduta BETWEEN 1 AND 5),
    nota_pontualidade INTEGER NOT NULL CHECK (nota_pontualidade BETWEEN 1 AND 5)
);

CREATE TABLE avaliacao_jogo_local (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    avaliador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    nota_organizador INTEGER NOT NULL CHECK (nota_organizador BETWEEN 1 AND 5),
    nota_local_quadra INTEGER NOT NULL CHECK (nota_local_quadra BETWEEN 1 AND 5),
    nota_clima_esportivo INTEGER NOT NULL CHECK (nota_clima_esportivo BETWEEN 1 AND 5),
    nota_juiz INTEGER NULL CHECK (nota_juiz BETWEEN 1 AND 5)
);

-- 6. Tabela de Súmula Digital Consensual (RN09)
CREATE TABLE sumula_partida (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    placar_mandante INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    placar_visitante INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    gols_pontos JSONB DEFAULT '[]'::jsonb NOT NULL,
    substituicoes JSONB DEFAULT '[]'::jsonb NOT NULL,
    mvp_atleta_id UUID NULL REFERENCES usuario(id),
    confirmado_adversario BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL
);

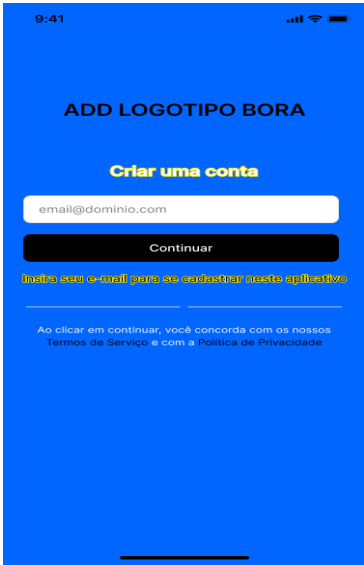
-- 7. Tabela de Denúncias Éticas e Compliance (RN08)
```

```
CREATE TABLE denuncia (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  denunciante_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,  
  denunciado_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,  
  partida_id UUID NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE SET NULL,  
  categoria_infracao tipo_categoria_denuncia NOT NULL,  
  descricao TEXT NOT NULL,  
  status_denuncia VARCHAR(30) DEFAULT 'Em_Analise' NOT NULL,  
  criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL  
);
```

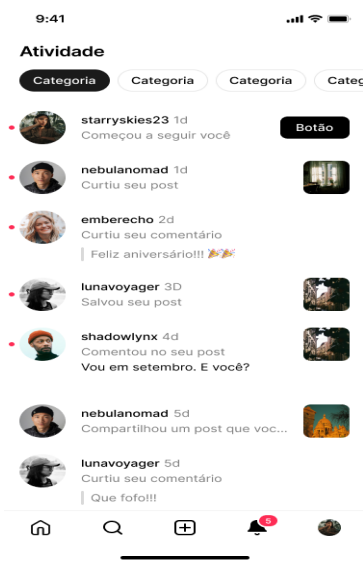
5. Galeria de Telas e Prototipagem do Sistema



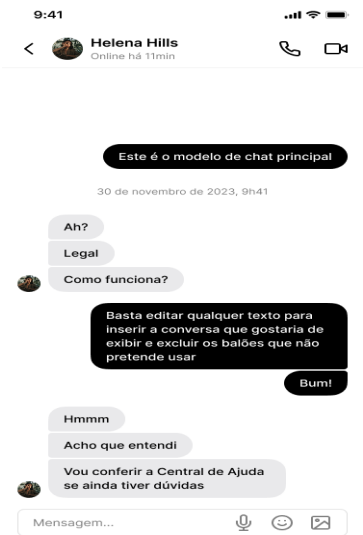
Login & Social Auth



Cadastro OTP / CPF



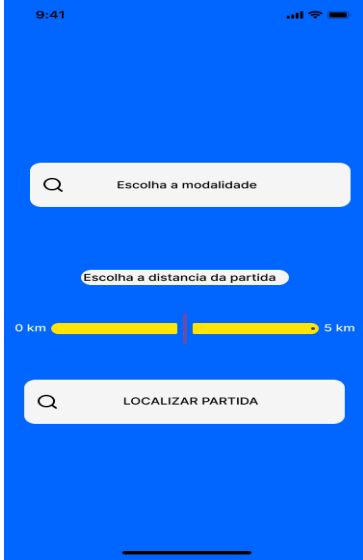
Mapa & Atividades



Chat em Tempo Real



Criar Partida / Amistoso



Filtros de Proximidade

6. Histórico de Versões e Controle de Mudanças

Versão	Data	Principais Modificações e Evoluções
v5.0	19/08/2026	Especificação preliminar com 6 Casos de Uso básicos e modelagem inicial.
v7.0	20/08/2026	Padronização snake_case, trava RN03 de cancelamento em partidas lotadas e protótipos Hi-Fi.
v8.0	24/08/2026	Amistosos entre Equipes, trava dupla de CPF (Módulo 11) + OTP, Chat WebSocket, Soft Delete e Auditoria Log.
v8.1	27/08/2026	Formalização da RN06 (Espaço Seguro Feminino com blindagem geoespacial no mapa).

v8.2 (Atual)	31/08/2026	Versão Oficial Consolidada de Engenharia de Software III (TG): • Retificação dos Autores: Renata Saraiva Claudino e Leonardo Lopes dos Santos. • Conformidade com LGPD e Pesquisa de Requisitos Estritamente Anônima. • Sistema de Avaliação Multidimensional (anfitrião, clima esportivo/fair play, local, capitães e juiz). • Súmula Digital Consensual (RN09) e Módulo de Arbitragem Qualificada (Comunitária e Federada - RN07). • Canal Oficial de Denúncias Éticas (RN08) com tolerância zero e banimento para machismo, racismo e homofobia. • DDL físico expandido para 10 tabelas relacionais com PostGIS.
--------------	------------	---